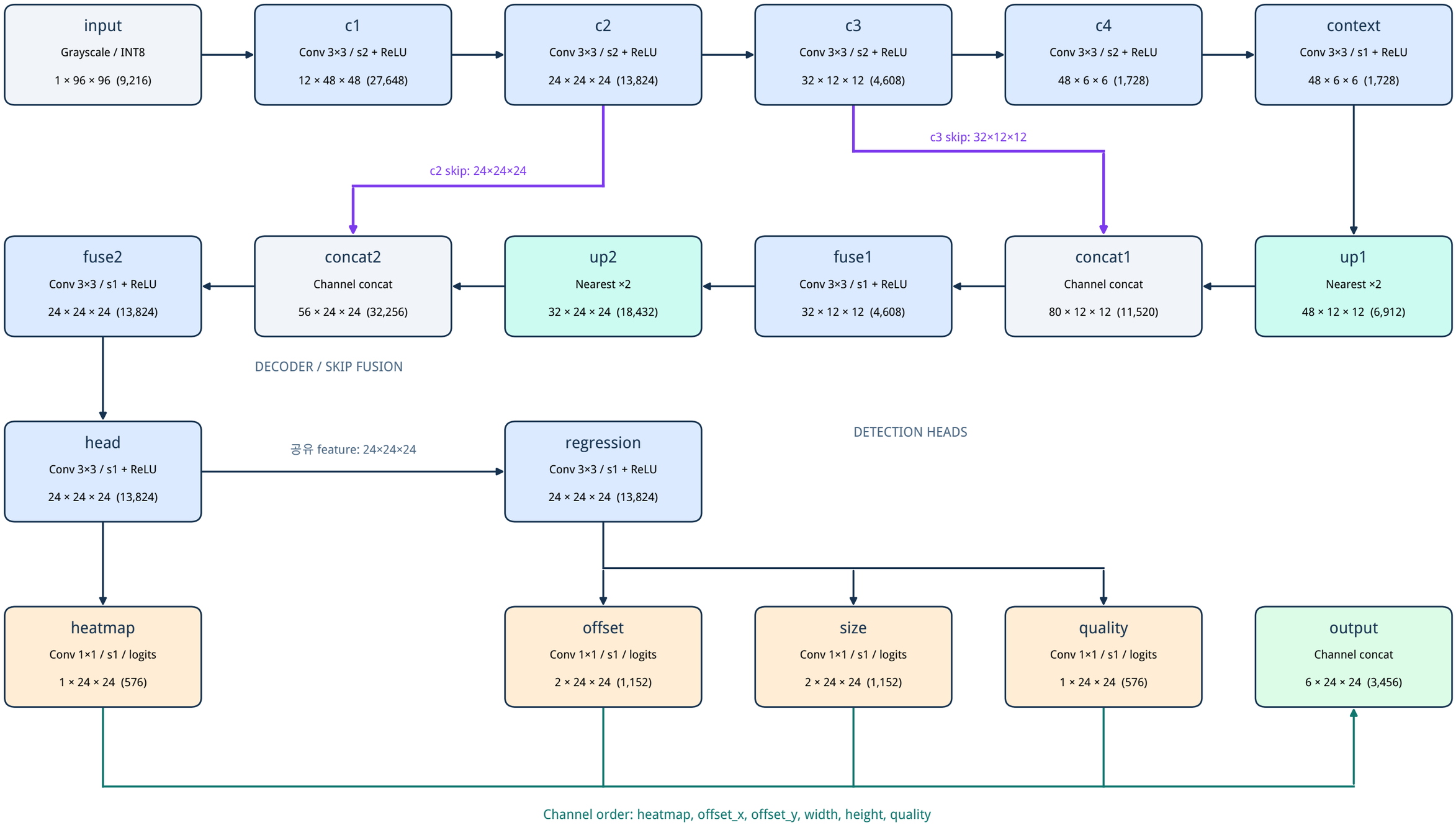
96×96 사람 검출 네트워크

student_kd | 13 Conv / 2 Upsample / 3 Concat | BN folding 후 90,094 parameters | 20.321M MACs/frame



Shape = C×H×W, batch N=1; 괄호 안 숫자 = 원소 수. 파란색: 3×3 Conv+ReLU / 주황색: 1×1 logits head / 보라색: skip.

RTL은 upsample/중간 concat을 주소 발생기로 처리한다. 후처리 sigmoid·좌표 decode·threshold·NMS는 학습 네트워크 밖이다.

Convolution 레이어 상세 — BN folding 후 RTL 추론 기준

입출력 shape는 NCHW. Weight shape는 OIHW. Bias는 INT32이며 첫 9개 블록의 BN 효과를 합친 값이다.

Layer	Kernel / s / p	Input NCHW	Output NCHW	Weight	Bias	MACs
c1	3×3 / 2 / 1	1 × 1 × 96 × 96	1 × 12 × 48 × 48	108	12	248,832
c2	3×3 / 2 / 1	1 × 12 × 48 × 48	1 × 24 × 24 × 24	2,592	24	1,492,992
c3	3×3 / 2 / 1	1 × 24 × 24 × 24	1 × 32 × 12 × 12	6,912	32	995,328
c4	3×3 / 2 / 1	1 × 32 × 12 × 12	1 × 48 × 6 × 6	13,824	48	497,664
context	3×3 / 1 / 1	1 × 48 × 6 × 6	1 × 48 × 6 × 6	20,736	48	746,496
fuse1	3×3 / 1 / 1	1 × 80 × 12 × 12	1 × 32 × 12 × 12	23,040	32	3,317,760
fuse2	3×3 / 1 / 1	1 × 56 × 24 × 24	1 × 24 × 24 × 24	12,096	24	6,967,296
head	3×3 / 1 / 1	1 × 24 × 24 × 24	1 × 24 × 24 × 24	5,184	24	2,985,984
regression	3×3 / 1 / 1	1 × 24 × 24 × 24	1 × 24 × 24 × 24	5,184	24	2,985,984
heatmap	1×1 / 1 / 0	1 × 24 × 24 × 24	1 × 1 × 24 × 24	24	1	13,824
offset	1×1 / 1 / 0	1 × 24 × 24 × 24	1 × 2 × 24 × 24	48	2	27,648
size	1×1 / 1 / 0	1 × 24 × 24 × 24	1 × 2 × 24 × 24	48	2	27,648
quality	1×1 / 1 / 0	1 × 24 × 24 × 24	1 × 1 × 24 × 24	24	1	13,824
합계	13 Conv	—	6×24×24 logits	89,820	274	20,321,280

모델 파라미터: Weight 89,820 + Bias 274 = 90,094개. 원본 학습형(BN 포함)의 trainable parameter는 90,362개다.

입력: 1×1×96×96 grayscale INT8. 출력: 1×6×24×24 INT8 logits (3,456개). 1 MAC은 multiply-accumulate 1회다.

INT8 weight/activation, INT32 bias/누산, INT64 재양자화 중간값. MACs는 padding 위치를 포함한 명목 연산 수다.

현재 SRAM: input CDC 9,216 + activation 108,288 + weight 89,820 + bias 1,096 + multiplier 1,096 + descriptor 832 + post 9,984 = 220,332 bytes.

현재 activation은 레이어별 주소를 분할한 큰 SRAM 하나다. 두 BANK 재사용 최적화는 아직 적용하지 않았다.

Clock: DVP/render 27MHz, NPU/post 100MHz. 코어 40,965,537 clocks ≈ 409.655ms, 코어 처리율 상한 약2.441 FPS.

상세 테이블·전체 연산·채널별 scale·SRAM 주소·출력 해석은 함께 제공한 Excel 파일에 있다.